

第3课时 空间向量基本定理

【学习目标】

1. 理解空间向量基本定理、基底与基向量的概念,掌握「三个向量不共面即可构成基底」的判据;
2. 了解单位正交基底与正交分解,会用基底表示空间向量,能判定三个向量能否构成基底;
3. 掌握四点共面的系数判据并能用基底法解决共面论证与求系数问题,体会「几何问题代数化」的转化思想.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量基本定理

1. 定理: 如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ _____, 那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$, 存在 _____ 的有序实数组 (x, y, z) , 使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. 其中, 把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个 _____, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做 _____.

[注意] 全章基底法的理论根基; 易错点: 作基底的三个向量必须不共面, 分解式存在且唯一 (与必修2平面向量基本定理类比).

对比项	平面向量基本定理	空间向量基本定理
基底条件	平面内 _____ 向量	空间中 _____ 向量
分解形式	存在唯一的有序实数组 (两个实数)	存在唯一的有序实数组 (三个实数)
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可
易混点	_____	“不共线”升级为“不共面”

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 任意的三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底. ()

(1)[答案] √

(2) 零向量可以作为空间基底中的一个基向量. ()

(2)[答案] ×

◆ 知识点二 单位正交基底与正交分解

1. 单位正交基底: 如果空间的一个基底中的三个基向量 _____, 且长度都为 _____, 那么这个基底叫做单位正交基底, 常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示.

2. 正交分解: 把一个空间向量分解为三个 _____ 的向量, 叫做把空间向量进行正交分解. [注意] 建立空间直角坐标系的概念准备; 正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和, 是降维处理的常用手段.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是单位正交基底, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直. ()

(1)[答案] √

(2) 若空间三个向量两两垂直, 则它们必共面. ()

(2)[答案] ×

◆ 知识点三 共面向量定理与四点共面

1. (承第1课时) 共面向量: 平行于 _____ 的向量, 叫做共面向量.

2. (承第1课时) 充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

3. 推论: 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , P, A, B, C 四点共面的充要条件是存在实数 x, y, z 使 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 且 $x + y + z =$ _____.

[注意] 判断四点共面的常用代数判据; 注意系数和判据的前提是 A, B, C 三点不共线.

[预习填空] 知识点一: 不共面; 唯一; 基底; 基向量; 两个不共线; 三个不共面. 知识点二: 两两互相垂直; 1; 两两垂直. 知识点三: 同一平面; 1.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$, 则 P, A, B, C 四点共面. ()

(1)[答案] √

◆ 探究点一 基底的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ().

- A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$;
 B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$;
 C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$;
 D. $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

[例 1] D

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组向量中, 不能构成空间一个基底的是 ().

- A. $2\vec{a}+\vec{b}, 4\vec{a}+2\vec{b}, \vec{c}$;
 B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}$;
 C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{a}+\vec{c}$;
 D. $\vec{a}+2\vec{b}, \vec{b}+2\vec{c}, \vec{c}+2\vec{a}$

[变式 1] A

【素养小结】

- ①识别: 题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能 (不能) 再作基底时, 判归本题型.
 ②操作: 认准判据——三向量不共面即可作基底; 对每组尝试用线性运算找出一个向量是另两个线性组合的共面关系.
 ③收束: 确认找不到共面关系的组能作基底, 再作答.

◆ 探究点二 四点共面的系数判定

例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ().

- A. $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$;
 B. $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$;
 C. $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$;
 D. $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

[例 1] BC

变式 1 [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = x\vec{OA} + 2\vec{OB} - \frac{1}{2}\vec{OC}$, 且 P, A, B, C 四点共面, 则 $x =$ _____.

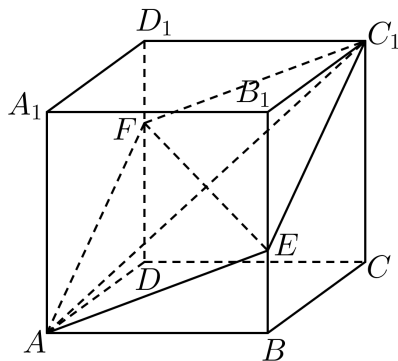
[变式 1] $x = -\frac{1}{2}$

【素养小结】

- ①识别: 题干以 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时, 判归本题型.
 ②操作: 认准判据—— P, A, B, C 共面的充要条件是系数之和为 1; 再对选项 (或已知式) 逐一验算系数和.
 ③收束: 由系数和定结论, 反求参数时列「系数和 = 1」的方程求解.

◆ 探究点三 基底分解与共面证明

例 1 [中档 (知识点三)] 如图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.



- (1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2) 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 求 $x+y+z$.

[例 1] (1) 证明见解析; (2) $x+y+z = \frac{1}{3}$

变式 1 [中档 (知识点三)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是棱 BB_1, DD_1 上的点, 且 $\vec{BE} = \frac{1}{2}\vec{BB_1}, \vec{DF} = \frac{1}{3}\vec{DD_1}$. 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 则 $x+y+z =$ _____.

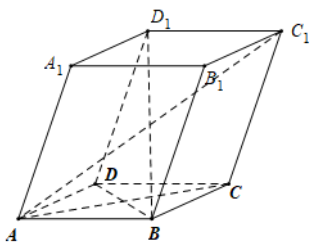
[变式 1] $-\frac{1}{6}$

【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中以分点构造新向量、要求证明多点共面或按基底求系数和时, 判归本题型.
- ②操作: 证明共面先构造平行四边形把相关向量转移到同一平面(或把目标向量表成两不共线向量的线性组合); 求系数则沿路径把目标向量分解到基底方向.
- ③收束: 合并同类项比较系数, 最后回代验算.

◆ 探究点四 基底的数量积综合

例1 [中档(知识点一)] 如图, 一个晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是().



- A. $|\overrightarrow{AC_1}| = 6$; B. $\overrightarrow{AC_1} \perp \overrightarrow{BD}$;
C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
D. $\overrightarrow{BD_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

[例1] B

[解析] C项所涉夹角 $\cos\langle\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1}\rangle = -\frac{1}{2}$, 夹角恰 120° ; C项不正确系另有错点, 故选B.

变式1 [简单(知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, 则 $|\vec{a}| =$ _____.

[变式1] 3

【素养小结】

- ①识别: 题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体、考查模长、垂直与夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积; 把各选项涉及的向量用基底表示, 逐项算模长平方或数量积判定正误.

③收束: 线段长度化为向量的模、垂直化为数量积为零、夹角化为向量夹角计算, 逐一敲定选项.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 若空间三个向量不能构成空间的一个基底, 则这三个向量()
A. 必共线; B. 必共面;
C. 必不共面; D. 必为单位向量

1. [答案] B

2. [简单(知识点三)] 已知 O 为空间任意一点, A, B, C 三点不共线, 下列各式中, 能保证 P, A, B, C 四点共面的是()

- A. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$;
B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$;
C. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$;
D. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$

2. [答案] C

3. [简单(知识点一)] 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, E 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{A_1E} =$ ()

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$; B. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$;
C. $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$; D. $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

3. [答案] B

4. [简单(知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 若 $(m+1)\vec{a} + 2\vec{b} - n\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - 4\vec{c}$, 则 $m =$ _____, $n =$ _____. (提示: 由空间向量基本定理, 向量对基底的分解系数唯一, 比较等式两边同一基向量的系数)

4. [答案] $m = 2, n = 4$

5. [中档(知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: 单位正交基底中 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$, 按分配律展开)

5. [答案] -2